

PROGRAMAÇÃO PARA IOT

Autores: Andouglas Gonçalves da Silva Júnior, Manoel do Bonfim Lins de Aquino e Marcos Fábio Carneiro e Silva

Aula 1 - Introdução e Conceitos Básicos em IoT

A Internet das Coisas, ou IoT (abreviação do inglês para *internet of things*), é uma revolução tecnológica que está transformando a maneira como interagimos com o mundo ao nosso redor, e trata, basicamente, de objetos (“coisas”) interconectados em rede que tem a capacidade de compartilhar informações entre eles e com diferentes aplicações.

Esse conceito já está presente no nosso cotidiano e, muitas vezes, nem nos damos conta. Por exemplo, já é possível que eletrodomésticos, luminárias e fechaduras possam ser controladas de forma remota utilizando algum dispositivo em rede, como um smartphone, ou algum *home assistant*, como a Alexa da Amazon. Porém, a IoT já está sendo empregada em diversos outros setores e aplicações, como listados abaixo.

1. **Cidades Inteligentes:** Muitas cidades estão implementando sensores IoT para monitorar o tráfego, coletar dados ambientais, gerenciar sistemas de iluminação pública e otimizar a gestão de resíduos.
2. **Saúde:** A IoT é usada em dispositivos médicos para monitorar pacientes remotamente, como medidores de glicose, monitores de pressão arterial e rastreadores de atividade. Também é aplicada em hospitais para rastrear ativos e garantir a manutenção de equipamentos.
3. **Agricultura Inteligente:** A agricultura de precisão usa sensores IoT para monitorar condições do solo, umidade, clima e a saúde das plantas, o que permite aos agricultores otimizar a produção e economizar recursos.
4. **Manufatura:** A IoT é usada em fábricas para monitorar e otimizar processos de produção, rastrear ativos e garantir a manutenção preditiva de máquinas.

5. **Logística e Cadeia de Suprimentos:** Sensores IoT são usados para rastrear a localização de mercadorias em tempo real, monitorar as condições de transporte (como temperatura e umidade) e otimizar rotas de entrega.
6. **Energia e Utilidades:** Empresas de energia utilizam a IoT para monitorar e gerenciar redes elétricas, medir o consumo de energia dos clientes e otimizar a distribuição.
7. **Segurança:** Sistemas de segurança residencial e empresarial são aprimorados com câmeras e sensores IoT que podem ser acessados e controlados remotamente.
8. **Transporte Público:** Sistemas de transporte público em algumas cidades usam sensores IoT para rastrear a localização de ônibus e trens em tempo real, permitindo que os passageiros planejem suas viagens com mais eficiência.
9. **Indústria Automotiva:** Carros conectados à Internet coletam dados de telemetria, que podem ser usados para monitorar o desempenho do veículo e a segurança, bem como para habilitar recursos de entretenimento e assistência ao motorista.

A tecnologia continua a se expandir e influenciar uma ampla gama de setores, à medida que mais dispositivos e sensores se tornam conectados à Internet, coletando e compartilhando dados para melhorar a eficiência e a tomada de decisões.

Neste capítulo, exploraremos os conceitos básicos e fundamentais da IoT, começando pela sua definição e evolução. Abordaremos também os componentes-chave do conceito, que incluem sensores, dispositivos de comunicação, plataformas e serviços necessários para o funcionamento eficiente do ecossistema. Além disso, abordaremos os tipos de dispositivos, bem como suas aplicações práticas na IoT. Ao final deste capítulo, você terá uma compreensão sólida dos princípios essenciais da IoT e como ela está moldando o nosso mundo de maneira inovadora.

1.1 Definição e Evolução da IoT

A Internet das Coisas pode ser entendida como uma extensão da internet atual, na qual objetos do dia a dia, suplementados de capacidade computacional e de

comunicação, podem se conectar à internet (SANTOS et al., 2016, p. 2). A partir dessa conectividade proporcionada pelo IoT e pelo acréscimo de sensores, é possível controlar os objetos de forma remota, como por exemplo acionar/desligar um aparelho de ar condicionado pelo próprio smartphone e de qualquer lugar que esteja. Além disso, é possível também que esses dispositivos passem a realizar tarefas de acordo com o que foi solicitado. Nesse sentido, a IoT trata-se de uma rede de dispositivos interconectados – veículos, eletrodomésticos, vestuário, dentre outros – incorporados a sensores, softwares e tecnologias de rede que permitem a coleta e troca de dados. As informações coletadas podem ser usadas para uma variedade de propósitos, como monitoramento, controle e automação.

O termo *Internet of Things* foi criado por Kevin Ashton, pesquisador do *Massachusetts Institute of Technology* (MIT), no ano de 1999 em uma reunião com executivos da *Procter e Gamble*. A ideia de Ashton era etiquetar eletronicamente os produtos da empresa através da identificação por radiofrequência (RFID, sigla do inglês) – microchips capazes de se conectar à internet – e dessa forma, facilitar a logística da cadeia de produção (ASTHON, 2015). Nesses primeiros apontamentos e definições, o conceito de IoT era apenas associado a tecnologias emergentes da época.

Por volta de 2005, um novo avanço tecnológico começou a se tornar intrinsecamente associado ao conceito de Internet das Coisas (IoT): a Rede de Sensores Sem Fio (RSSF). Esta inovação consiste em uma rede de sensores interligados, frequentemente operando de forma sem fio, cuja principal finalidade é coletar dados do ambiente circundante para posterior análise ou processamento. Com o decorrer dos anos e o aprimoramento contínuo das RSSFs, a Internet das Coisas passou a conquistar uma crescente popularidade, culminando no reconhecimento, em 2012, como uma tecnologia emergente e de significativo impacto no cenário tecnológico global (SANTOS et al., 2016, p. 3 e 4).

1.2 Arquitetura do IoT

A implementação bem-sucedida de soluções de IoT dependem de componentes-chaves que são fundamentais para a coleta, processamento e utilização eficaz dos dados

gerados pelos dispositivos conectados. Para entender a importância desses componentes, precisamos entender como uma aplicação IoT é estruturada.

Antes de tudo precisamos entender que não existe uma “bala de prata” quando estamos falando em soluções IoT. Em outras palavras, projetos de IoT são únicos e são construídos para solucionar um problema específico. Isso não quer dizer que não exista características que relacione cada uma dessas soluções.

Uma forma de visualizar essas características é usando um modelo em camadas. Diferentes modelos, com diferentes camadas podem ser encontrados para caracterizar uma aplicação IoT. No nosso curso, usaremos o modelo apresentado na Figura 1.



Fig. 1 - Arquitetura em quatro camadas de uma Solução IoT

A análise de uma estrutura em camadas como essa é feita de baixo pra cima. Primeiro temos uma camada de coleta de dados, também chamada de percepção de dados. É nesta camada que estão contidos todos os tipos de sensores que podem ser

usados em dispositivos IoT. Esses sensores realizam a leitura de um determinado parâmetro, transformando-os em uma informação digital que poderá ser lida ou armazenado por outros dispositivos dentro da estrutura da rede.

Os dados chegam então na camada de rede, que envolve tecnologias que permitem a transferência dos dados de forma segura. Nesta camada, podemos identificar tecnologias de rede física, como é o caso da Ethernet, WiFi, Bluetooth, LTE e Redes Móveis, assim como os protocolos de comunicação que essas tecnologias utilizam para realizar a transmissão dos dados.

Os dados transmitidos na camada de rede passam então pela camada de apoio, que nas aplicações atuais envolve a utilização de serviços em nuvem (cloud). Esta camada também é denominada de *middleware* em algumas literaturas.

Na camada de aplicação os dados são processados de acordo com a finalidade da solução. Eles podem ser armazenados ou estruturados para diferentes utilizações. Por exemplo, podem ser utilizados em modelos de inteligência artificial para classificação, ou em análise de dados para predição, ou ainda serem apresentados em sistemas supervisórios.

A partir dessa estrutura podemos identificar os seguintes componentes em uma estrutura básica de uma aplicação IoT:

1. **Dispositivos IoT:** Dispositivos que coletam dados do ambiente, como sensores de temperatura, umidade, câmeras, medidores, etc.
2. **Conectividade:** Os dados coletados são transmitidos para uma rede, que pode ser a Internet, uma rede local ou uma rede de área ampla, usando tecnologias como Wi-Fi, Bluetooth, 4G/5G, entre outras.
3. **Plataforma IoT:** Onde os dados são recebidos, armazenados e processados. Essa plataforma pode estar na nuvem ou em servidores locais. Além disso, também fornece ferramentas para gerenciar os dispositivos e dados da IoT.
4. **Processamento e Análise de Dados:** Os dados brutos coletados são processados e analisados para extrair informações úteis. Pode envolver análise de Big Data, aprendizado de máquina ou outras técnicas.
5. **Aplicações IoT:** Interfaces que permitem aos usuários interagir com os dispositivos IoT e visualizar os dados. Isso pode ser feito por meio de aplicativos móveis, painéis da web, entre outros.

Além disso, pontos como segurança, gerenciamento de dispositivos e integração com sistemas externos também são componentes que devem ser levados em consideração na criação de soluções de internet das coisas.

Finalmente, podemos considerar ainda uma nova camada que surgiu por causa do avanço do poder de processamento dos dispositivos IoT: a **camada de borda (edge layer)**.

A "edge layer" refere-se à camada de processamento de dados que ocorre mais próxima dos dispositivos ou sensores conectados, em oposição ao processamento centralizado em servidores na nuvem. Essa abordagem visa reduzir a latência e melhorar a eficiência na transmissão e análise de dados.

Quando os dispositivos IoT geram dados, esses dados podem ser processados localmente na "edge layer", o que significa que a análise e a tomada de decisões ocorrem mais próximas da fonte dos dados. Isso é especialmente útil em cenários onde a latência é crítica, como em aplicações industriais, de saúde ou em tempo real.

Essa camada pode envolver dispositivos específicos conhecidos como "gateways" ou "dispositivos de borda" que desempenham um papel intermediário entre os dispositivos IoT e os servidores na nuvem. Esses dispositivos podem pré-processar os dados, filtrar informações irrelevantes e enviar apenas dados essenciais para a nuvem, economizando largura de banda e reduzindo o tempo de resposta.

Essa abordagem distribuída de processamento, onde parte da análise é realizada na borda da rede, é uma tendência crescente na arquitetura de sistemas IoT para lidar com os desafios de latência, segurança e eficiência de largura de banda.

1.3 Tipos de Dispositivos IoT

No contexto de IoT, os objetos físicos que participam da comunicação e estão habilitados para se conectar à internet e coletar, transmitir e receber dados são os dispositivos IoT ou as “coisas”. Nesta seção, vamos estudar alguns tipos de dispositivos que podemos encontrar em aplicações de IoT. Para iniciar, vamos entender como funciona um **sistema de controle** (Figura 2).

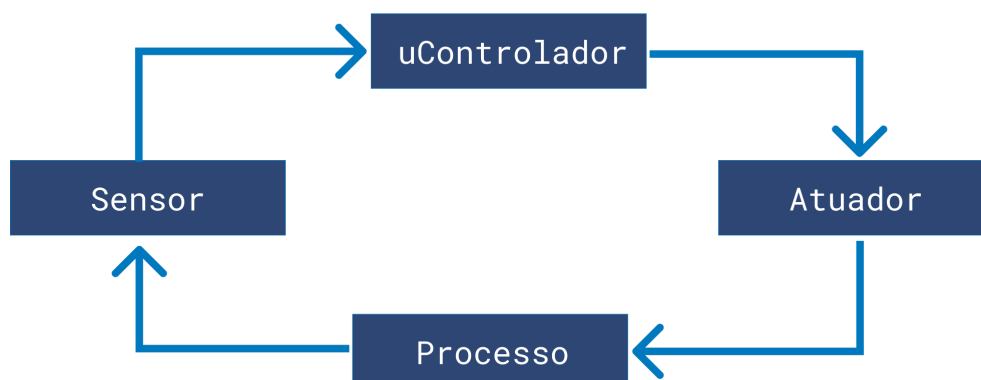


Fig. 2 - Fluxograma básico de um sistema de controle. (Fonte: Autoria própria)

Basicamente, o controle de uma variável física, como temperatura ou pressão, está relacionada a um **processo**. Um processo pode ser entendido como um cenário em que um determinado conjunto de variáveis estão presentes. Por exemplo, o controle de temperatura em uma caldeira é um processo em que a temperatura é a variável física que queremos controlar (chamada de **variável de processo**). Nesse contexto, precisamos de algum dispositivo que perceba as “variações” de temperatura no ambiente. Essa função é desempenhada por um **sensor**. Esse dispositivo é capaz de converter a variável física que está sendo medida (no nosso exemplo a temperatura) em um sinal correspondente de alguma variável elétrica, como corrente ou tensão.

Com esse dado elétrico, conseguimos enviar uma informação para o **controlador** que, programado previamente para uma aplicação específica, é capaz de acionar portas de saída ligadas a **atuadores** que alteram o processo de alguma forma. Por exemplo, no nosso cenário de controle de temperatura de caldeira, podemos usar uma válvula para controlar o fluxo de ar quente em uma serpentina, para aumentar ou diminuir a temperatura do fluido na caldeira, ou podemos usar resistências para este mesmo fim. De uma forma ou de outra, estaremos acionando dispositivos que vão alterar o ambiente, causando alteração na variável de processo. Perceba que isso é um ciclo que se repete (*loop*) indefinidamente, permitindo que o sistema seja controlado de forma manual ou automática.

Em aplicações IoT, geralmente estamos interessados em um conjunto de diferentes variáveis, obtidos por meio de diferentes **sensores**, que utilizam-se de **microcontroladores** interligados em rede para enviar os dados para serem processados e analisados, e que, dependendo da aplicação, podem enviar sinais de controle para dispositivos IoT com função de **atuadores**, que também estão na rede, para alterar o processo e, com isso, a variável que está sendo controlada. A Figura 3 apresenta um fluxograma básico da aplicação desses dispositivos em soluções IoT.

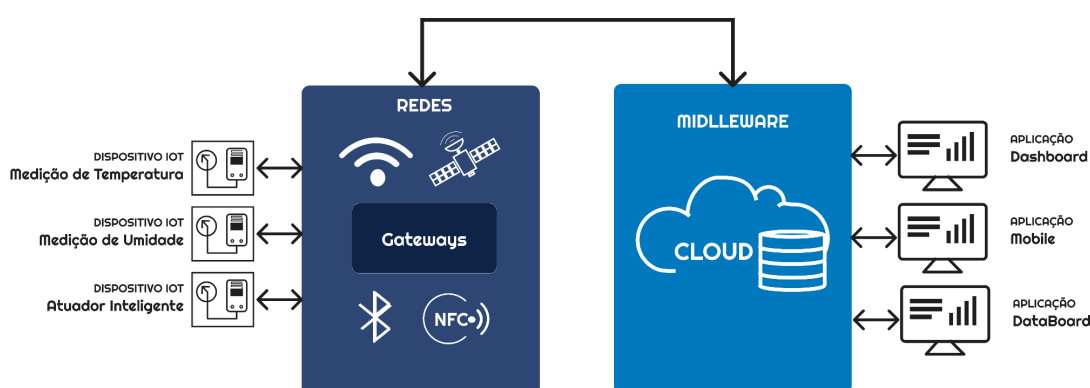


Fig. 3 - Fluxograma básico de uma aplicação IoT genérica. (Fonte: Autoria própria)

É importante perceber que existem inúmeras aplicações IoT com diferentes tipos de dispositivos e estruturas, de forma que não existe um padrão em todas as soluções. Por exemplo, um dispositivo IoT pode ser um sensor de temperatura ligado a um microcontrolador capaz de se conectar em rede com outros dispositivos ou com um servidor. Por outro lado, um ar-condicionado já possui toda uma estrutura com sensor, controlador e atuador que, por si só, já desempenham a função de um sistema de controle. Apesar disso, aparelhos modernos de refrigeração já possuem a função de se conectar à internet, permitindo que ele seja controlado por um smartphone ou algum dispositivo assistente. Perceba que, nesse segundo caso, o ar-condicionado é um dispositivo (“coisa”) dentro de uma solução IoT.

Para compreender melhor como funcionam essas redes de internet das coisas precisamos entender quais dispositivos podem fazer parte de uma solução e qual sua

importância dentro desse processo de transferência de informação ou atuação no processo.

1.3.1 Sensores

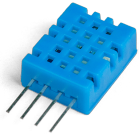
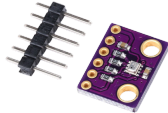
Como discutido anteriormente, um dos principais dispositivos em um aplicação IoT, os sensores são responsáveis por coletar informações do ambiente, como temperatura, umidade, pressão, luz, movimentos, gás, entre outros. Esses dispositivos convertem a variável física que está sendo medida em alguma variável elétrica, como tensão e corrente, que podem ser lidos por controladores.

A tabela a seguir, apresenta alguns exemplos de sensores ou módulos sensores comuns em aplicações de IoT e que podemos utilizar nas aplicações práticas aqui do nosso curso.



Fique ligado! Dispositivos como os sensores e atuadores são muito usados em aplicações industriais. Existe uma diversidade de tipos de sensores, para as diferentes variáveis. Um tipo de dispositivo que também é muito comum em aplicações industriais é o **Transdutor**. Geralmente, um transdutor apresenta o elemento sensor primário, mas também possui outras funcionalidades como processamento, calibração e transmissão de dados em um único dispositivo. Nesta seção focaremos os elementos sensores usados em aplicações de sistemas embarcados.

Sensor/Módulo	Variável	Características
 DS18B20	Temperatura	O sensor DS18B20 é muito utilizado para medir temperatura, tendo um range de -55°C a 125°C. Este da figura é uma versão à prova d'água para aplicações como monitoramento da qualidade da água. Os dados são enviados usando um único fio (1 wire), ocupando assim apenas uma porta digital.

 DH11	Temperatura e Umidade	Este sensor lê informações de temperatura e umidade em um único dispositivo. A faixa para temperatura é de 0° a 50° e para umidade é de 20 a 80%. Um ponto importante deste sensor é que ele oferece uma nova leitura a cada 2 segundos. Características como essa são importantes em um projeto de uma aplicação IoT.
 LDR	Luminosidade	O LDR é um sensor de luminosidade resistivo. Basicamente, a incidência de luz altera as propriedades resistivas do material de forma que é possível relacionar a variação de luz e a variação de resistência.
 MPU-6050	Acelerômetro e Giroscópio	Sensor utilizado em aplicações relacionadas a detecção de movimentos. O acelerômetro mede a aceleração nos 3 eixos x, y e z. Já o giroscópio é capaz de medir deslocamento angular em volta dos mesmos eixos. Em aplicações IoT esse tipo de sensor é muito usado para verificar o deslocamento dos dispositivos.
 BMP280	Pressão e Temperatura	Este é mais um dispositivo que fornece informações de duas variáveis: Pressão e Temperatura. Este módulo específico tem um baixo consumo de corrente (ponto importante em uma aplicação IoT) e se comunica via SPI e I2C (protocolos que veremos um pouco mais na frente no nosso curso).

1.3.2 Atuadores

Em aplicações industriais, os atuadores são dispositivos capazes de atuar no processo de forma a alterar a variável que está sendo monitorada. Por exemplo, se o objetivo é controlar a vazão em uma tubulação, podemos abrir ou fechar uma válvula que vai alterar o fluxo de fluido nesta tubulação.

Em soluções de internet das coisas, os atuadores também desempenham uma determinada função no ambiente, estando ligado a rede como um dispositivo IoT. Em Smart House, tem muitos dispositivos que possuem a função de atuar no ambiente, como por exemplo acender/apagar uma lâmpada ou acionar relés para acionamento de eletrodomésticos (ventiladores, torradeiras, etc). Também é possível ter dispositivos inteligentes, como ar-condicionados, televisores, máquinas de lavar, entre outros.



Fique ligado! Um dispositivo muito usado em aplicações IoT para acionamentos de cargas é relé. Com esse dispositivo, podemos acionar luzes, equipamentos ligados a rede elétrica, motores, etc.



1.3.3 Microcontroladores e Kits de Desenvolvimento

Como já discutimos anteriormente, projetos de IoT funcionam, basicamente, a partir do envio de dados dos dispositivos de entrada para o controlador que, por sua vez, controla os dispositivos de saída de forma a alterar alguma variável do processo. Desta forma, alguns dispositivos eletrônicos desempenham a função de receber os dados dos sensores, processá-los e, dependendo da aplicação, acionar atuadores, como motores, lâmpadas, relés, entre outros. Em aplicações eletrônicas, como é o caso do IoT, esses dispositivos são os **microcontroladores**.

Um **microcontrolador** consiste em um único circuito integrado que possui um núcleo de processamento, memórias voláteis e não voláteis e diversos periféricos de

entrada e saída de dados. Este dispositivo pode ser reprogramado de forma a desempenhar tarefas específicas para uma determinada aplicação.

Existem diferentes tipos de microcontroladores no mercado hoje, de diferentes fabricantes, com diferentes preços, baseados, principalmente, em características como desempenho, memória interna, quantidade de portas de entrada e saída, entre outros.

A seguir, apresentaremos os microcontroladores mais usados hoje em aplicação IoT e suas principais características, baseado no kit de desenvolvimento mais utilizado para sua programação.



Fique ligado! Não confunda o microcontrolador e a placa de desenvolvimento que auxilia a programação desse dispositivo. Por exemplo, existe o Arduino UNO que permite a programação e facilita o acesso às portas de um microcontrolador da família atmel, que veremos a seguir.

Arduino

Segundo sua página oficial, o Arduino é uma plataforma eletrônica de código aberto baseado em hardware e software de fácil uso. Ele nasceu como uma ferramenta simples de prototipagem rápida, destinada a estudantes que não possuíam experiência em eletrônica e programação. Assim que se popularizou, o Arduino começou a se adaptar às novas necessidades, ampliando suas ofertas de placas de 8 bits simples para produtos destinados a aplicações de IoT, impressão 3D e sistemas embarcados.

Os primeiros modelos do Arduino usavam a família de microcontroladores da Atmel, entre os mais conhecidos estão o ATmega328P, o ATmega2560, o ATmega32U4 e o ATmega168. A Figura 4 mostra um microcontrolador ATmega328P (Fig. 4-a) e o arduino UNO (Fig. 4-b), uma das primeiras placas de desenvolvimento usadas na programação deste microcontrolador.

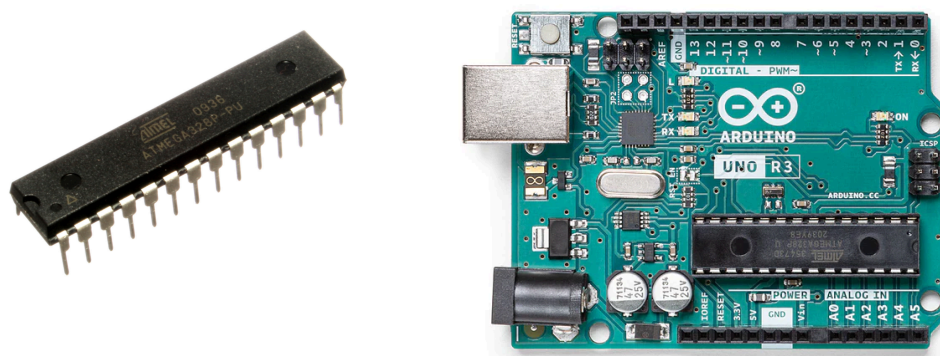


Fig. 4 - Microcontrolador ATmega328 (esquerda) e Arduino UNO R3 (direita). (Fontes: <https://pt.wikipedia.org/wiki/ATmega328> e Site Oficial do Arduino)

Existem diferentes modelos de placas, cada uma com características próprias, como desempenho, quantidade de portas, conectividade, etc. A placa deve ser escolhida de acordo com as necessidades do projeto, sempre tentando manter um balanceamento entre desempenho e características de hardware, com o custo.

DevKit da Família ESP

Uma outra família de microcontroladores que tem sido muito utilizada em aplicações IoT é o ESP da empresa Espressif Systems. O primeiro modelo, o ESP8266, foi lançado no mercado em 2014, enquanto o ESP 32 em 2016. A empresa também lançou as placas de desenvolvimento que facilitam o acesso às portas de entrada e saída do microcontrolador, assim como sua programação.

Uma característica importante incorporada desde o início às placas de desenvolvimento da Espressif foi a possibilidade de se conectar a internet via WiFi embutido direto na placa, o que fez com que muitos escolhessem a utilização do ESP para aplicações de IoT. Pouco tempo depois, o lançamento do ESP 32 também trouxe a possibilidade de conexão via Bluetooth, mantendo o preço acessível. Existem vários modelos que usam o ESP como microcontrolador. A Figura 5 mostra o modelo ESP32-DevKitC da Expressif System.



Fig. 5 - ESP32-DevKitC (Fonte: Espressif System)

Assim como o Arduino, as placas de desenvolvimento da família ESP também são de diferentes modelos, com características distintas de processamento, memória, conectividade, número de portas, etc.

Raspberry Pi Pico

A Fundação Raspberry Pi, que ficou conhecida depois de lançar seus pequenos computadores do tamanho de um cartão de crédito, também entrou no nicho de microcontroladores e lançou sua placa de desenvolvimento RP Pico que usa o microcontrolador fabricado pela própria empresa, o RP2040. Outras versões da Raspberry Pi Pico já foram lançadas, como a Pico W que já tem suporte a WiFi e Bluetooth, sendo uma forte candidata para utilização em aplicações IoT.

Na Figura 6 podemos ver as versões Pi Pico (no meio) e a versão Pi Pico W no lado direito.

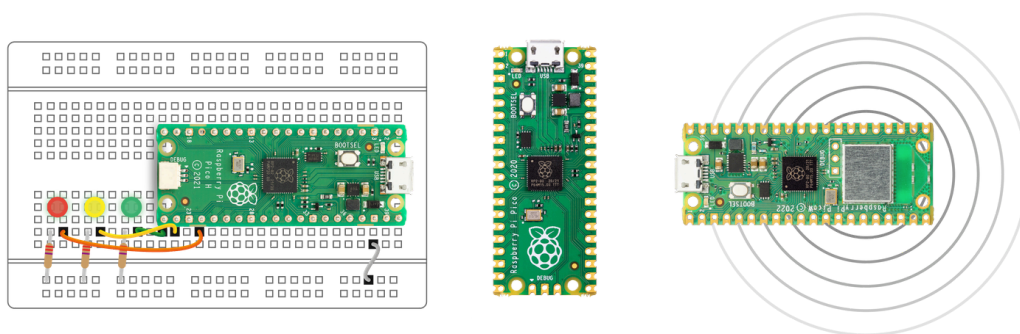


Fig. 6 - Na esquerda, Raspberry Pi Pico em sua versão mais simples e, na direita, a versão Pico W.

(Fonte: Site Oficial do Raspberry Pi)



Conceito Importante - O Firmware é o software embutido na memória não volátil da placa, que controla o funcionamento do hardware. Em outras palavras, é o programa que executa as instruções necessárias para que a placa realize suas funções específicas. No contexto de microcontroladores, o firmware geralmente é escrito em linguagens de programação como C++ e é carregado na placa usando um ambiente de desenvolvimento específico, como a Arduino IDE para o Arduino ou o PlatformIO para diversas plataformas, incluindo o ESP. Basicamente, sua função é definir como a placa se comporta, quais pinos estão configurados como entrada ou saída, como interage com periféricos e sensores, e como responde a eventos específicos. Ao atualizar o firmware, você pode modificar ou melhorar as funcionalidades da placa

1.3.4 Gateways

Como falamos anteriormente, aplicações de IoT envolvem diferentes dispositivos que enviam e recebem informações por meio da rede de forma a realizar alguma função desejada. Dentro de uma única aplicação podemos ter, por exemplo, dispositivos IoT conectados por meio de uma rede local Bluetooth que precisam enviar informações para um serviço na nuvem. Em situações como essas, precisamos de um dispositivo chamado **gateway**, que serve de interface entre as duas redes, para que os dados possam ser transferidos entre dispositivos que se comunicam por meio de diferentes tecnologias de rede.

Desta forma, um gateway é um dispositivo ou software que atua como intermediário entre diferentes redes ou sistemas de comunicação, permitindo a passagem de dados de um para o outro. Ele desempenha um papel crucial na interconexão de redes heterogêneas, tornando possível a comunicação entre dispositivos ou sistemas que utilizam protocolos, formatos de dados ou tecnologias diferentes.

Entre algumas funções mais comuns de um gateway podemos destacar:

- **Conversão de Protocolos** - Usada quando precisa traduzir dados de um protocolo para outro. Por exemplo, traduzir dados de um protocolo Ethernet para um protocolo Wi-Fi.
- **Conexão entre Redes** - Os gateways são frequentemente usados para conectar redes locais (LANs) a redes de longa distância (WANs) ou a outras redes.
- **Segurança** - Os gateways também podem ser usados para aplicar políticas de segurança. Por exemplo, um firewall é um tipo de gateway que controla o tráfego de rede com base em regras de segurança predefinidas.

Em sistemas de Internet das Coisas (IoT), os gateways são usados para coletar, processar e transmitir dados de dispositivos IoT para a nuvem ou outros sistemas, muitas vezes realizando tarefas como filtragem de dados e pré-processamento.

1.4 Casos de uso e Aplicações em IoT

Atualmente, muitos são os exemplos e aplicações da internet das coisas no nosso dia a dia. Fazer uma lista de compras por comando de voz, controlar objetos da casa, ter mais comodidade ao pilotar um veículo, todas essas possibilidades foram resultado da interação direta das pessoas com a tecnologia, sendo a IoT um importante elo nesse cenário. E ela não se limita apenas ao âmbito residencial, na indústria, a automação e o monitoramento dos processos de produção passaram por significativas transformações.

Primeiramente, é importante dizer que os casos de uso da IoT são bastante flexíveis e podem variar conforme a necessidade da aplicação. No entanto, podemos reunir algumas características mais gerais que estão presentes em boa parte deles. São elas:

- **Conectividade:** Em um caso de uso de IoT, os dispositivos estão interconectados através da rede, permitindo a comunicação entre eles e com sistemas centralizados.
- **Recopilação de dados:** Os dispositivos IoT coletam uma ampla variedade de dados, como sensores ambientais, dados de localização, dados de sensores de saúde, etc.

- **Automatização:** Os dispositivos IoT são usados no menu para automatizar tarefas e processos. Você pode tomar decisões baseadas em dados em tempo real ou pré-programados.
- **Monitoramento em tempo real:** Os casos de uso de IoT no menu implicam a monitorização em tempo real de dados e eventos. Isso permite que usuários, empresas e organizações tomem decisões rápidas e respondam a situações cambiantes.
- **Eficiência e redução de custos:** Os casos de uso de IoT em menu centram-se em melhorar a eficiência operacional e reduzir os custos através da automatização e otimização de processos.
- **Segurança:** A segurança é uma preocupação importante nos casos de uso de IoT, já que a interconexão de dispositivos pode abrir vulnerabilidades. Por isso, são necessárias medidas de segurança sólida para proteger os dados e a infraestrutura.

Seguindo as características descritas acima, a internet das coisas possui uma ampla gama de aplicações em diversos setores, a fim de simplificar, melhorar, automatizar e controlar diferentes processos. São exemplos de aplicações bem sucedidas em IoT, segundo a TOTVS:

- **Smartwatches:** Um dos principais exemplos de internet das coisas é o smartwatch. Conectado ao smartphone via IoT, o smartwatch se torna extremamente prático. Isso porque não só otimiza as funções do celular, como também estende sua capacidade. Sistemas de monitoramento de clima cardíaco e de atividades físicas são bons exemplos disso.
- **Smart Homes:** Nas casas inteligentes os eletrônicos se comunicam com um smartphone para permitir que o usuário gerencie os ambientes na palma da mão. Geladeiras inteligentes, sistemas de compras automáticas, televisão e iluminação são apenas alguns exemplos. Para ir além, o controle pode ser feito via comando de voz!
- **Sensores industriais:** A Internet das Coisas na Indústria 4.0 e na Indústria 5.0 atua como uma das tecnologias essenciais. Por meio de sensores implantados nas máquinas, a fábrica vai se tornando mais inteligente, o que significa ser

capaz de gerenciar as próprias atividades. Os dados coletados podem ser enviados ao sistema de gestão (ERP), por exemplo, para que a performance da produção traga impactos positivos também para a gestão da empresa.

Outro exemplo prático, inovador e inclusivo que utiliza a IoT, aliada à realidade aumentada, é apresentado pelo vídeo “*Breaking down language barriers with augmented reality*” (Ultrapassar as barreiras linguísticas com a realidade aumentada). Nele, o Google, responsável pelo desenvolvimento do protótipo, mostra como a tecnologia pode ser usada para quebrar as barreiras de linguagem, permitindo que pessoas de diferentes culturas se comuniquem de forma mais eficaz. O protótipo consiste em um óculos capaz de traduzir automaticamente a fala de uma pessoa para outra língua. Os dispositivos usam sensores para rastrear a posição e orientação da cabeça do usuário. Isso permite que o serviço de tradução automática forneça uma tradução precisa, mesmo que o usuário esteja falando de forma natural e não diretamente para o dispositivo. Com isso, é possível que as pessoas se entendam, mesmo que falem idiomas diferentes. Além disso, o projeto promove a inclusão de deficientes auditivos, pois o texto é gerado na lente do óculos para que a outra pessoa possa acompanhar o diálogo.

Como podemos perceber, a IoT representa um mundo de infinitas aplicações em nosso cotidiano, e seu potencial para transformar a forma como vivemos e trabalhamos continua crescendo. À medida que a tecnologia IoT avança, podemos esperar uma maior integração de dispositivos conectados, trazendo eficiência, comodidade, inovação e inclusão para diversos setores e aspectos de nossas vidas.

Exercícios de Fixação

1. O que significa a sigla IoT e qual é o seu conceito básico?
 2. Cite alguns exemplos de aplicação da Internet das Coisas no cotidiano, além do controle remoto de eletrodomésticos.
 3. Explique o processo de análise de uma estrutura IoT, destacando as principais camadas envolvidas.
-

-
4. Qual é a função da camada de coleta de dados em uma aplicação IoT? Dê exemplos de sensores que podem ser utilizados nessa camada.
 5. O que é a camada de apoio em uma aplicação IoT e qual é o papel dos serviços em nuvem (cloud) nessa camada?
 6. Quais são os componentes identificados em uma estrutura básica de uma aplicação IoT, conforme mencionado no texto? Explique cada um deles.
 7. Por que a camada de borda é considerada uma tendência crescente na arquitetura de sistemas IoT?
 8. Como a camada de borda contribui para a redução da latência em aplicações IoT, especialmente em cenários críticos como os industriais e de saúde?
 9. Explique o papel dos sensores em aplicações IoT e forneça exemplos de informações que podem ser coletadas por esses dispositivos.
 10. O que são atuadores e como eles são utilizados em aplicações industriais e em soluções de Internet das Coisas? Dê um exemplo prático de atuação de um atuador em uma aplicação IoT.*
 11. Qual é a função dos microcontroladores em projetos de IoT? Descreva as características principais de um microcontrolador e por que ele é essencial nesse contexto.
 12. Explique a diferença entre microcontrolador e placa de desenvolvimento, utilizando o Arduino UNO como exemplo.
 13. Busque na internet diferentes modelos de placas de desenvolvimento, como Arduino, ESP32 e Raspberry Pi Pico, analise as características dessas placas e o mapeamento de pinos de cada modelo.
-

Referências

JUNIOR, A. G. D. S. et al. **BIPES: Block Based Integrated Platform for Embedded Systems**. IEEE Access, vol. 8, pp. 197955-197968, 2020. DOI: 10.1109/ACCESS.2020.3035083.

Disponível em: [IEEE Xplore](https://ieeexplore.ieee.org/document/9246562). Acesso em: 8 de novembro de 2023.

SANTOS, B. P. et al. **Internet das Coisas: da Teoria à Prática**. In: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE REDES DE COMPUTADORES E SISTEMAS DISTRIBUÍDOS [SBRC], 31., 30 de maio de 2016, Salvador. Anais [...]. Salvador: UFMG, 2016. p. 1-50.

ASHTON, Kevin. Entrevista exclusiva com o criador do termo “Internet das Coisas”. Finep, 2015. Disponível em: <<http://finep.gov.br/noticias/todas-noticias/4446-kevin-ashton-entrevista-exclusiva-com-o-criador-do-termo-internet-das-coisas>>. Acesso em: 26 de outubro de 2023.

TOTVS. **Aplicações da Internet das Coisas**. Blog Totvs, 2023. Disponível em: <<https://www.totvs.com/blog/inovacoes/aplicacoes-da-internet-das-coisas/>>. Acesso em: 8 de novembro de 2023.

USEMOBILE. **IoT: 9 exemplos de aplicativos bem-sucedidos**. Usemobile, 2023. Disponível em: <<https://usemobile.com.br/iot-9-exemplos-de-aplicativos/>>. Acesso em: 8 de novembro de 2023.

GOOGLE. **Breaking down language barriers with augmented reality**. YouTube, 2023. Disponível em: <<https://www.youtube.com/watch?v=lj0bFX9HXeE>>. Acesso em: 8 de novembro de 2023.

ARDUINO. **Arduino**. Página Inicial. Disponível em: <<https://www.arduino.cc/>>. Acesso em 20 de nov. de 2023.

ESPRESSIF SYSTEMS. **Espressif Systems**. Página Inicial. Disponível em:
<<https://www.espressif.com/>>. Acesso em 20 de nov. de 2023.